Guia de uso — EducaTech SAAI (PIM IV)

`V1.2`

1. Visão geral e requisitos

Para rodar o sistema completo bastam o .NET SDK 8 e o Node.js 24. O PostgreSQL é baixado e iniciado automaticamente dentro do projeto, sem instalar serviço no Windows.

O EducaTech SAAI tem três partes: a API ASP.NET Core (.NET 8), que também serve o site Web em http://localhost:5080; o banco PostgreSQL; e o aplicativo Mobile em React Native/Expo, que consome a mesma API em /api/v1.

Ferramenta	Versão	Para quê	Necessidade
Git ou GitHub Desktop	atual	Baixar e versionar o repositório	Obrigatório
.NET SDK	8.0.424 (aceita 8.0.4xx mais novo)	Compilar e executar a API	Obrigatório
Node.js	24 LTS	Banco local, testes e Mobile	Obrigatório
Microsoft Edge ou Google Chrome	atual	Usar o Web; os testes usam o Edge no Windows	Obrigatório
Expo Go (celular Android ou iPhone)	compatível com Expo SDK 58	Abrir o app no celular sem compilar	Mobile
Android Studio (SDK, emulador e JDK 17)	atual	Emulador Android ou build nativo	Mobile, opcional
Android platform-tools (adb)	atual	Celular Android ligado por USB	Mobile, opcional
Docker Desktop	atual	Rodar API e banco em containers	Opcional
PostgreSQL	16 ou mais novo	Banco instalado fora do projeto	Opcional

Extensões recomendadas para o VS Code:

Extensão	ID	Uso
C# Dev Kit	ms-dotnettools.csdevkit	Projetos .NET, depuração e testes
C#	ms-dotnettools.csharp	Linguagem C#
Expo Tools	expo.vscode-expo-tools	Configuração e depuração do app Expo
Playwright Test for VS Code	ms-playwright.playwright	Rodar os testes de navegador
Prettier	esbenp.prettier-vscode	Formatação igual à do projeto
PostgreSQL	ms-ossdata.vscode-pgsql	Consultar o banco (opcional)
Docker	ms-azuretools.vscode-docker	Compose e containers (opcional)

Nesta máquina já estão instalados o .NET 8.0.424, o Node.js 24.16.0, o C# Dev Kit e a extensão C#. Android SDK, emulador e Docker não estão instalados.

2. Executar no desktop (Web + API)

Um único comando compila a API, liga o banco, aplica as migrações e abre o sistema em http://localhost:5080. No PowerShell, use `npm.cmd` em vez de `npm`, porque a política de execução do Windows costuma bloquear o `npm.ps1`.

1. Clone o repositório e abra a pasta `PIM IV` no VS Code.
2. Na primeira vez, instale as ferramentas do projeto:

   ```
   npm.cmd --prefix tooling ci
   ```

3. Inicie o ambiente de desenvolvimento e deixe o terminal aberto:

   ```
   npm.cmd --prefix tooling run dev
   ```

4. Abra http://localhost:5080 no Edge ou no Chrome. A documentação interativa da API (Swagger) fica em http://localhost:5080/swagger.
5. Para encerrar, pressione Ctrl+C no terminal. Os dados continuam em `.local/development-db` para a próxima execução.

Na primeira execução, o comando cria `.local/development.json` com as senhas do banco, a chave JWT e a conta de administrador desta máquina. Essa pasta é ignorada pelo Git, então cada integrante terá credenciais próprias.

Configuração	Padrão	Como trocar
Porta da API e do Web	5080	`$env:DEV_API_PORT = '5090'` antes do comando
Porta do PostgreSQL local	55433	`$env:DEV_DB_PORT = '55434'` antes do comando

O servidor de desenvolvimento só escuta em `localhost`. Por isso o site não abre por outro computador nem pelo navegador do celular na mesma rede.

Há dois caminhos alternativos, descritos em `docs/03-execucao-e-api.md`:

- **Docker Compose:** copie `infra/docker/.env.example` para `infra/docker/.env`, preencha as senhas e a chave JWT e rode `docker compose --env-file infra/docker/.env -f infra/docker/compose.yaml up --build -d`.
- **PostgreSQL instalado:** configure as variáveis `ConnectionStrings__Database`, `Bootstrap__Email` e `Bootstrap__Password`, rode a API com `--migrate --bootstrap` e depois `tooling/scripts/start-local.ps1`.

3. Executar no celular (Mobile)

Hoje o app roda no emulador Android ou num celular Android ligado por USB. Conexão por Wi-Fi e iPhone ainda não funcionam, porque a API de desenvolvimento só aceita conexões de `localhost`. Nenhum dos caminhos abaixo foi testado nesta máquina, que não tem o Android SDK instalado.

Passos comuns:

1. Deixe o desktop rodando em um terminal (`npm.cmd --prefix tooling run dev`).
2. Em outro terminal, prepare o app:

```
Set-Location mobile
Copy-Item .env.example .env
npm.cmd ci
```

3. Edite `mobile/.env` com o endereço da tabela abaixo.
4. Inicie o Expo com `npm.cmd start -- --clear`. O `--clear` é necessário sempre que o `.env` mudar, porque o endereço fica gravado no pacote do app.

Onde roda	`EXPO_PUBLIC_API_URL` em `mobile/.env`	Preparação extra
Emulador do Android Studio	`http://10.0.2.2:5080/api/v1`	Abra o emulador antes e pressione `a` no terminal do Expo
Celular Android por USB	`http://localhost:5080/api/v1`	Ative a depuração USB no celular e rode `adb reverse tcp:5080 tcp:5080` e `adb reverse tcp:8081 tcp:8081`
Celular por Wi-Fi ou iPhone	ainda não suportado	Exige API publicada com HTTPS ou mudança no servidor de desenvolvimento

Com o Expo iniciado, abra o projeto no **Expo Go**: pressione `a` no terminal ou leia o QR Code. Se o Expo Go instalado não aceitar a versão do projeto (Expo SDK 58), gere o app nativo com `npm.cmd run android`, que exige Android Studio, Android SDK e JDK 17.

Telas disponíveis no app: Início, Disciplinas com matrícula, aulas com conclusão, avaliação com cronômetro e rascunho salvo no servidor, Meu aprendizado (histórico de notas) e Pendências (sincronização). Conclusões feitas sem internet ficam numa fila e são enviadas quando a conexão volta. A administração é feita só no Web.

O comando `npx expo export --platform android` apenas confere se o pacote JavaScript compila. Ele não gera APK nem substitui o teste num aparelho.

4. Credenciais de teste

As quatro contas abaixo existem apenas no banco local deste computador (`.local/development-db`) e não funcionam em outra máquina. Não use essas senhas em serviços reais.

Perfil	Tipo de acesso no login	E-mail	Senha	O que testar
Administrador	Instituição (cargo Administrador)	admin@educatech.local	PimIV!e12af78a600c5bde66138285f392dfafae8b	Usuários e perfis, gestão de conteúdo, relatórios, avisos

Perfil	Tipo de acesso no login	E-mail	Senha	O que testar
Coordenador	Instituição (cargo Coordenador)	coordenacao@educatech.local	Coordenacao!Teste2026	Atribuir disciplinas a professores, notas, avisos, calendário
Professor	Instituição (cargo Professor)	professor@educatech.local	Professor!Teste2026	Gerenciar ADS e Ciência da Computação, lançar notas dos seus alunos
Aluno	Aluno	aluno@educatech.local	Aluno!Teste2026	Matrícula, atividades, quiz com cronômetro, certificados, app Mobile

A conta de administrador é gerada pelo comando de desenvolvimento e fica em `.local/development.json`. As contas de professor, coordenador e aluno foram criadas pela API em 27/10/2026, e o professor já está vinculado a ADS e Ciência da Computação.

Para criar as mesmas contas em outro computador:

1. Rode `npm.cmd --prefix tooling run dev` e entre como administrador com os dados de `.local/development.json`.
2. Em Criar conta, cadastre cada pessoa. O cadastro público sempre cria um aluno.
3. Como administrador, abra Usuários, mude o perfil para Professor ou Coordenador e clique em Salvar.
4. Como coordenador ou administrador, abra Alunos e notas e use Atribuir disciplinas no professor.

As senhas precisam ter de 12 a 128 caracteres, com letra maiúscula, letra minúscula, número e símbolo. O campo Cargo no login é opcional; se for escolhido e não corresponder à conta, o acesso é recusado.

5. Funções do PIM III já portadas

As cerca de 70 funções do protótipo do PIM III foram conferidas uma a uma, e todas as que tinham comportamento real hoje funcionam com API e banco de dados. No protótipo, usuários, notas e progresso ficavam só na memória do navegador.

Área	Função do PIM III	Como funciona no PIM IV
Acesso	Login com Aluno ou Instituição e cargo	Senha com hash, sessão JWT renovada automaticamente; o cargo é conferido com o perfil da conta
Acesso	Cadastro com confirmação de senha e máscaras de CPF, telefone e CEP	Cria sempre um aluno; CPF validado e único; matrícula gerada pelo servidor
Acesso	Sair com confirmação	Revoga a sessão no servidor
Perfil	Meus dados (CPF, telefone, endereço, cidade, UF, CEP)	Editáveis e salvos no banco
Perfil	Menus diferentes por perfil	Aluno, Professor, Coordenador e Administrador, com permissões conferidas pela API
Início	Saudação, relógio, sugestão, continuar de onde parei, desempenho	Dados reais de matrícula; versão para visitante com desempenho bloqueado
Disciplinas	Cinco disciplinas com progresso e medalhas	Mesmas cores, ícones e níveis (Iniciante, Aprendiz, Avançado, Concluído); aviso para convidado
Aprendizagem	Unidades, atividades, cadeados e barra de conclusão	Liberação em sequência e por data, conferida no servidor
Aprendizagem	Leituras de ADS (introdução e exercícios)	Texto original guardado no banco
Aprendizagem	Continuar e reiniciar disciplina	Reiniciar abre um novo ciclo sem apagar notas, tentativas nem certificados
Avaliações	Quiz de 5 questões com imagem, mapa, anterior e próxima, 30 minutos	Gabarito e correção no banco; prazo e rascunhos no servidor; trilha de navegação e valor por questão
Desempenho	Relatório com progresso, nota e frequência	Nota de 0 a 10, frequência lançada pela equipe e histórico de avaliações

Área	Função do PIM III	Como funciona no PIM IV
Gestão	Lista de usuários conforme o perfil	Professor vê seus alunos; coordenador vê alunos e professores; administrador vê todos
Gestão	Editar notas do aluno	Exige justificativa e fica registrado em auditoria
Gestão	Editar, adicionar e excluir atividades e unidades	Salvo no banco; excluir arquiva e preserva o histórico
Gestão	Professor gerencia só disciplinas atribuídas	Atribuição feita pela coordenação ou administração
Comunicação	Calendário mensal e Adicionar ao calendário	Eventos salvos e navegação entre meses
Comunicação	Avisos e Enviar aviso global	Coordenação e administração publicam; todos os usuários leem
Certificados	Modal de certificado e download	Emitido pelo banco ao cumprir os requisitos, com identificador verificável e impressão ou PDF
Navegação	Menu lateral, setas, logo, abertura com logo	Mantidos, com diálogos acessíveis
Páginas	Ajuda, Privacidade e Quem somos	Perguntas frequentes, política com LGPD e texto institucional

Além do protótipo, o PIM IV acrescentou relatórios gerenciais com exportação CSV, criação de disciplinas e avaliações pela interface, o aplicativo Mobile com sincronização offline, Docker, CI e o plano de nuvem.

Ficaram de fora de propósito: escolher Administrador no cadastro público, números inventados (contagem da comunidade, tempo dedicado no certificado) e o cartão "Explorar novas matérias", que só mostrava "em breve". O detalhamento está em `docs/08-auditoria-interface-original.md`.

6. O que ainda falta no desenvolvimento, segundo o manual do PIM IV

As etapas 4 a 9 do manual já estão implementadas no código. Faltam testes em aparelho e em ambiente real, duas funções do PIM III e uma decisão de permissão.

Pendência	Etapa do manual (pontos)	O que já existe	Status
Teste em aparelho: login, modo avião, sincronização e volta da conexão	Etapa 5 — Mobile (2,0)	App validado por TypeScript e exportação do pacote Android	A fazer
Usar o app por Wi-Fi ou iPhone (API acessível na rede ou publicada com HTTPS)	Etapa 5 — Mobile (2,0)	Só emulador e celular Android por USB	A fazer
Gerar o app nativo Android (APK ou build de desenvolvimento)	Etapa 5 — Mobile (2,0)	Pacote JavaScript exportado; Android SDK não instalado	A fazer
Teste com leitor de tela (NVDA no Web, TalkBack no app)	Etapa 3 — Acessibilidade (0,5)	Rótulos, navegação por teclado, contraste e movimento reduzido	Em andamento
Rodar o Docker Compose e o pipeline de CI no GitHub	Etapa 8 — Nuvem e DevOps (0,5)	Dockerfile, Compose, `.github/workflows/ci.yml` e plano em `docs/05-infraestrutura.md`	Em andamento
Implantar em uma conta de nuvem real (diferencial, opcional)	Objetivos específicos — diferencial	Plano de execução em `docs/05-infraestrutura.md`	A fazer

Pendência	Etapa do manual (pontos)	O que já existe	Status
Atualizar os diagramas do PIM III (Astah) para o código atual	Etapas 6 e 7 — Arquitetura e Banco (1,0)	Diagramas de arquitetura e de sequência e MER, sem diagrama de classes, em `docs/01-arquitetura.md` e `docs/02-banco-de-dados.md`	A fazer
Recuperação de senha por e-mail	Etapa 4 — Web, autenticação (2,0)	Página que orienta procurar a administração	A fazer
Fórum ou comunidade	Função do PIM III	Página informativa	A fazer
Decidir se o professor pode criar disciplinas (no PIM III não podia)	Etapa 4 — Web, estrutura administrativa (2,0)	Hoje o professor cria e passa a gerenciar a disciplina	A fazer

7. Validação e solução de problemas

Na execução de 27/10/2026, passaram 105 verificações de API, SQL e segurança, 5 cenários no navegador e 4 testes unitários da fila do Mobile. Rode os comandos abaixo antes de entregar ou depois de mudar o código.

Comando	O que confere
`dotnet build backend/EducaTech.sln`	Compilação da API
`npm.cmd --prefix tooling test`	Fila de sincronização do Mobile
`npm.cmd --prefix tooling run test:web`	Banco temporário, API, SQL, segurança e navegação real no Edge
`npm.cmd --prefix mobile run typecheck`	Tipos TypeScript do app
`npm.cmd --prefix tooling run check:repository`	Arquivos que não devem ir para o GitHub

O `test:web` cria um banco separado e não mexe nos dados de `.local/development-db`.

Problema	Causa provável	Solução
"npm.ps1 não pode ser carregado"	Política de execução do PowerShell	Use `npm.cmd` no lugar de `npm`
Porta 5080 ou 55433 ocupada	Outra instância já está rodando	Feche o outro terminal ou defina `DEV_API_PORT` ou `DEV_DB_PORT`
App mostra "Configure EXPO_PUBLIC_API_URL"	`mobile/.env` ausente ou Expo sem limpar o cache	Crie o `.env` e rode `npm.cmd start -- --clear`
App não conecta à API	Endereço errado para o ambiente, API parada ou `adb reverse` ausente	Confira a tabela da seção 3 e se o desktop está rodando
Erro 400 "Bad Request" no app	Endereço fora da lista de hosts permitidos	Use `localhost`, `127.0.0.1` ou `10.0.2.2`
"Selecione o tipo de acesso correspondente à sua conta"	Tipo de acesso diferente do perfil	Aluno entra como Aluno; equipe entra como Instituição
Senha do administrador local esquecida	Senha gerada automaticamente	Consulte `.local/development.json`
`test:web` falha ao abrir o navegador	Edge ausente (Windows) ou Chromium ausente (Linux)	Instale o Edge, ou rode `npx playwright install chromium` no Linux